

Module Niveau 1

Fondamentaux du Prompt Engineering

Durée : 14h (2 jours)

Certification : "Prompt Engineer – Niveau
Découverte"

Public : Débutants
absolus

Version : Août 2026

Académie de Prompt Engineering

De Novice à Expert en IA Générative

Table des Matières

Module Niveau 1 : Fondamentaux du Prompt Engineering

Partie Théorique (5h)

- [1. Introduction à l'IA Générative](#)
 - Définition et exemples
 - Différence avec l'IA classique
 - Les grands modèles (LLM)
 - Exercice 1.1 : Découverte des LLM
- [2. Lexique Technique et Mécanismes](#)
 - Lexique complet
 - Tokenisation approfondie
 - Prédiction de tokens et probabilités
 - Fenêtre de contexte et limites
 - Température et créativité
 - Exercices pratiques
- [3. Histoire et Enjeux de l'IA Générative](#)
 - Timeline historique
 - Avantages et risques
 - Réglementations (RGPD, AI Act)
 - Exercice 1.6 : Débat éthique

Partie Pratique (7h)

- [1. Structure d'un Prompt Efficace](#)
 - Les 5 règles d'or
 - Exercice 1.1 : Transformation de prompts
 - Exercice 1.2 : Création de prompts

- [2. Ateliers Pratiques](#)
 - Atelier 1 : Premiers pas avec un chatbot
 - Atelier 2 : Détection des hallucinations
 - Atelier 3 : Génération de texte
 - Atelier 4 : Génération d'images
- [3. Études de Cas Réels](#)
 - Cas 1 : Service client inondé de demandes
 - Cas 2 : Rédaction d'une note de synthèse
 - Cas 3 : Brainstorming produit
- [4. Templates de Prompts Réutilisables](#)

👉 **Partie Évaluation et Ressources (2h)**

- [1. QCM de Contrôle \(40 questions\)](#)
- [2. Projet Fil Rouge](#)
- [3. Certification](#)
 - Attestation de réussite
 - Valorisation sur le marché du travail
- [4. Ressources Supplémentaires](#)
 - Lectures recommandées
 - Outils gratuits
 - Fiches mémo
 - Scripts pour vidéos tutoriels

Partie Théorique

1. Introduction à l'IA Générative

Durée : 1h30

1.1 Qu'est-ce que l'IA Générative ?

Définition Simple : L'IA générative est une intelligence artificielle capable de **créer du contenu nouveau** (texte, images, son, vidéo) à partir de données existantes, en **prédisant la suite la plus probable**.

Analogie : Imaginez un autocomplétion très avancé qui a lu des milliards de livres, d'articles et de conversations. Quand vous commencez une phrase, il propose une continuation cohérente et pertinente, comme si un expert avait écrit la suite.

Différence entre IA Classique et IA Générative

Critère	IA Classique	IA Générative
Fonctionnement	Règles prédéfinies (ex : si... alors...)	Prédiction de motifs (apprentissage statistique)
Exemples	Filtre anti-spam, reconnaissance faciale	Chatbots (GPT, Claude), générateurs d'images (DALL·E)
Sorties	Toujours les mêmes pour une même entrée	Variées et imprévisibles
Flexibilité	Rigide (limité aux règles programmées)	Adaptable (gère des situations nouvelles)

Exemples Concrets d'IA Générative

Domaine	Outil	Utilisation
Texte	GPT-4, Claude, Mistral	Rédaction, traduction, résumé, chatbot
Images	DALL·E, MidJourney, Stable Diffusion	Génération d'illustrations, designs
Audio	ElevenLabs, Murf.ai	Synthèse vocale, podcasts
Code	GitHub Copilot, Tabnine	Complétion de code, débogage
Vidéo	Sora, Runway	Génération de vidéos à partir de texte

Les Grands Modèles de Langage (LLM)

Modèle	Développeur	Taille	Points Forts	Accès	Langues
GPT-4	OpenAI	Très grand	Raisonnement, créativité, multitâche	Payant (API)	26+
Claude 3	Anthropic	Très grand	Sécurité, analyse longue, éthique	Payant (API)	100+
Llama 3	Meta	Grand	Open-source, personnalisable	Gratuit (local)	80+
Mistral 7B	Mistral AI	Moyen	Multilingue, efficace, open-source	Gratuit/Open-source	100+
Gemma	Google	Léger	Rapide, optimisé pour le mobile	Gratuit	50+

1.2 Comment Fonctionne un LLM ?

Étape 1 : Tokenisation

Le texte est divisé en **tokens** (unités de base, mots ou parties de mots).

Exemples :

- "Bonjour" → 1 token
- "Bonjour le monde" → 3 tokens : ["Bon", "jour", " le", " monde"]
- "Prompting" → 2 tokens : ["Prompt", "ing"]

Pourquoi ? Les modèles traitent le texte token par token, comme un puzzle.

Étape 2 : Prédiction du Token Suivant

Le modèle calcule la **probabilité** du token suivant en se basant sur les tokens précédents et les milliards de motifs appris.

Exemple :

- Prompt : "Le ciel est..."
- Prédictions possibles :
 - "bleu" (60%)
 - "nuageux" (20%)
 - "étoilé" (10%)
 - "vert" (5%)
- Réponse générée : "Le ciel est bleu"

Étape 3 : Génération de la Réponse

Le modèle répète le processus pour générer une réponse complète.

Prompt: "Raconte-moi une histoire sur un chat"

→ Token 1: "Il" (probabilité : 90%)

→ Token 2: "était" (probabilité : 85%)

→ Token 3: "une" (probabilité : 80%)

→ Token 4: "fois" (probabilité : 75%)

→ ...

→ Réponse finale: "Il était une fois un chat nommé Whiskers qui vi

Étape 4 : Fenêtre de Contexte

Le modèle "retient" les **derniers tokens** (fenêtre de contexte) pour garder la cohérence.

**Exemple : Fenêtre de 4096 tokens $\approx$ 3000 mots (pour Mistral 7B).
Si la conversation dépasse cette limite, le modèle "oublie" le début.**

Conséquence : Pour des textes longs, il faut résumer le contexte ou découper la tâche.

Ce que Fait et Ne Fait Pas un LLM

Capacité	Exemple	Limite
Comprendre le sens général	Résumer un texte	Ne comprend pas comme un humain
Générer du texte cohérent	Rédiger un email	Peut inventer des informations
Répondre à des questions	Expliquer un concept	Pas de raisonnement profond
Traduire des langues	Traduire un article	Peut faire des erreurs de nuance
Coder	Écrire un script Python	Peut contenir des bugs

Exercice 1.1 : Découverte des LLM (15 min)

Objectif : Prendre en main un chatbot et observer son comportement.

Consigne :

1. Allez sur ou un autre chatbot.
2. Posez-lui les questions suivantes et notez les réponses :
 - "Qu'est-ce qu'un prompt en IA ?"
 - "Donne-moi 3 exemples de prompts efficaces."
 - "Explique-moi la différence entre un LLM et un chatbot."

- "Quelle est la date de naissance de Napoléon Bonaparte ?" (à vérifier ensuite)

Correction et Analyse :

Question	Réponse Attendue	Analyse
Qu'est-ce qu'un prompt en IA ?	Instruction donnée à l'IA, impact sur la réponse, exemple	✓ Correcte si claire et précise
3 exemples de prompts efficaces	Prompts structurés (rôle + tâche + contexte)	✓ Bon si exemples concrets
Différence LLM/chatbot	Tous les chatbots n'utilisent pas des LLM, mais les LLM sont souvent utilisés pour les chatbots	✓ Bon si distinction claire
Date de naissance de Napoléon	15 août 1769	⚠ À vérifier (risque d'hallucination)

Leçon : Les LLM sont très bons pour générer du texte cohérent, mais ils peuvent inventer des informations (hallucinations) → Toujours vérifier les faits.

2. Lexique Technique et Mécanismes

Durée : 2h

2.1 Lexique Technique

Maîtrisez le vocabulaire de base du prompt engineering.

Terme	Définition	Exemple
LLM	Large Language Model (Grand Modèle de Langage)	GPT-4, Claude, Llama
Token	Unité de base du texte (mot ou partie de mot)	"Bonjour" = 1 token, "Bon" + "jour" = 2 tokens
Prompt	La question ou instruction donnée à l'IA	"Résume ce texte en 3 points"
Contexte	Les informations précédentes dans la conversation	"Tu es un expert en marketing..."
Température	Paramètre contrôlant la créativité (0 = déterministe, 1 = aléatoire)	Temp 0.7 pour un équilibre
Hallucination	Réponse inventée par l'IA (fausse mais plausible)	"La Tour Eiffel a été construite en 1885" (faux : 1889)
Biais	Préférence systématique du modèle (ex : genre, culture)	Favoriser les noms masculins pour des postes techniques
Fenêtre de contexte	Nombre de tokens que le modèle "retient"	4096 tokens pour Mistral 7B
Embedding	Représentation numérique d'un texte (vecteur)	Utilisé pour la recherche sémantique
Fine-tuning	Adaptation d'un modèle sur des données spécifiques	Spécialiser un LLM pour le jargon médical

Exercice 1.2 : Quiz Lexique (10 min)

Associez chaque terme à sa définition.

1. Token
 - a. Réponse inventée par l'IA
 - b. Grand Modèle de Langage
 - c. **Unité de base du texte** ✓
 - d. Instruction donnée à l'IA
 - e. Paramètre de créativité
2. Hallucination
 - a. **Réponse inventée par l'IA, fausse mais plausible** ✓
 - b. Réponse en vers
 - c. Réponse en image
 - d. Réponse très longue
3. LLM
 - a. Un langage de programmation
 - b. **Un grand modèle de langage capable de générer du texte** ✓
 - c. Un logiciel de retouche photo
 - d. Un type de base de données

Réponses : 1-c, 2-a, 3-b

2.2 Mécanismes Sous-Jacents

A. Tokenisation Approfondie

Pourquoi la tokenisation ? Les modèles ne traitent pas le texte mot par mot, mais token par token. Certains mots rares ou longs sont divisés en sous-parties pour optimiser l'apprentissage.

Exercice 1.3 : Tokenisation Manuelle (15 min)

Découpez les phrases suivantes en tokens.

1. "Bonjour tout le monde"

→ **Réponse** : ["Bon", "jour", " tout", " le", " monde"]

2. "L'intelligence artificielle générative"

→ **Réponse** : ["L'", "int", "elligence", " artific", "ielle", " génér", "ative"]

3. "Je suis un expert en prompt engineering"

→ **Réponse** : ["Je", " suis", " un", " expert", " en", " prompt", " engineering"]

B. Prédiction de Tokens et Probabilités

Comment le modèle choisit-il le token suivant ?

1. Il calcule la **probabilité** de chaque token possible.
2. Il trie ces probabilités (les plus élevées en premier).
3. Il sélectionne un token en fonction de la **température** :
 - **Température = 0** : Prend toujours le token le plus probable → Réponse **déterministe**.
 - **Température = 1** : Prend un token aléatoirement parmi les plus probables → Réponse **créative**.

Exemple avec Température = 0.7 :

Prompt: "Le chat est..."

Probabilités :

- "mignon" : 50%
- "noir" : 30%
- "sur le canapé" : 15%
- "en train de dormir" : 5%

Avec température 0.7, le modèle pourrait choisir :

- "mignon" (50% de chance)
 - "noir" (30% de chance)
 - "sur le canapé" (15% de chance)
- Réponse possible: "Le chat est noir"

C. Fenêtre de Contexte et Limites

Problème : Si la conversation dépasse la **fenêtre de contexte**, le modèle "oublie" le début.

Exercice 1.4 : Test de Limite de Contexte (15 min)

Consigne :

1. Commencez une conversation avec un chatbot.
2. Écrivez un long texte (500 mots) en début de conversation.
3. Posez une question sur ce texte à la fin.
4. Observez si le chatbot "se souvient" du début.

Analyse :

- Si le chatbot répond correctement → La fenêtre de contexte est suffisamment grande.
- Si le chatbot ignore le début → La limite a été atteinte.

D. Température et Créativité

Température	Comportement	Exemple d'Utilisation
0.0	Déterministe (toujours la même réponse)	Génération de code, réponses factuelles
0.3	Peu créatif, très cohérent	Résumés, traductions
0.7	Équilibre (créatif mais cohérent)	Rédaction, brainstorming

Température	Comportement	Exemple d'Utilisation
1.0	Très créatif (réponses variées)	Génération d'idées, fiction

Exercice 1.5 : Test de Température (20 min)

Consigne :

1. Utilisez un chatbot qui permet de régler la température (ex :).
2. Posez la même question avec différentes températures : "Invente une histoire courte sur un robot qui tombe amoureux."
3. Comparez les réponses.

Analyse Attendue :

- **Température 0.3** : Histoire simple et prévisible.
- **Température 0.7** : Histoire originale mais cohérente.
- **Température 1.0** : Histoire très créative, peut-être bizarre ou incohérente.

3. Histoire et Enjeux de l’IA Générative

Durée : 1h30

3.1 Timeline de l’IA Générative

1950 : Test de Turing (Alan Turing)

↓

1960-1980 : IA Symbolique (règles logiques)

↓

1980-2000 : Machine Learning (apprentissage statistique)

↓

2010 : Deep Learning (réseaux de neurones profonds)

↓

2017 : Transformers (Google - "Attention Is All You Need")

↓

2020 : GPT-3 (OpenAI - 175 milliards de paramètres)

↓

2022 : DALL·E 2, Stable Diffusion (génération d’images)

↓

2023 : GPT-4, Llama 2, Mistral 7B (modèles ouverts)

↓

2024-2026 : IA Multimodale (texte + image + son), Agents autonomes

3.2 Enjeux Éthiques et Sociétaux

A. Avantages de l’IA Générative

Domaine	Bénéfice	Exemple
Productivité	Automatisation des tâches répétitives	Rédaction d’emails, synthèses
Accessibilité	Démocratisation de l’expertise	Conseils juridiques basiques
Créativité	Nouveaux outils pour les artistes, écrivains, designers	Génération d’idées, designs

Domaine	Bénéfice	Exemple
Éducation	Tuteur personnalisé, explication de concepts complexes	Cours interactifs, quiz adaptatifs

B. Risques et Défis

Risque	Description	Exemple	Solution
Désinformation	Propagation de fake news, deepfakes	Vidéo truquée d'un politique	Vérification des sources, éducation
Biais	Renforcement des stéréotypes (genre, race, culture)	Recrutement biaisé	Diversifier les données d'entraînement
Chômage technologique	Remplacement de certains métiers par l'IA	Rédacteurs, traducteurs	Formation continue, reconversion
Atteinte à la vie privée	Collecte et utilisation abusive des données personnelles	Fuites de données clients	RGPD, chiffrement
Impact environnemental	Consommation énergétique massive des data centers	500 tonnes de CO ₂ pour GPT-3	Modèles légers, énergies renouvelables

C. Réglementations

Réglementation	Portée	Principales Dispositions	Pays/Région
RGPD	Protection des données	Consentement, droit à l'oubli, minimisation des données	UE
AI Act	Cadre légal pour l'IA	Classification des IA par risque, obligations pour les développeurs	UE (2024)

Focus RGPD :

- **Données personnelles :** Toute information relative à une personne identifiée ou identifiable (nom, email, adresse, etc.).
- **Principes clés :**
 1. **Consentement :** L'utilisateur doit accepter le traitement de ses données.
 2. **Finalité :** Les données ne peuvent être utilisées que pour l'objectif annoncé.
 3. **Minimisation :** Ne collecter que les données strictement nécessaires.
 4. **Droit d'accès/rectification :** L'utilisateur peut demander à consulter ou modifier ses données.
 5. **Droit à l'oubli :** L'utilisateur peut demander la suppression de ses données.

Exercice 1.6 : Débat Éthique (30 min)

Objectif : Réfléchir aux implications de l'IA générative.

Consigne : Discutez des questions suivantes :

1. **Est-il éthique d'utiliser l'IA pour générer des articles de presse ? Pourquoi ?**

Réponses suggérées :

- **Non**, car cela peut propager de la désinformation.
- **Oui**, si l'article est vérifié, sourcé et que l'utilisation de l'IA est transparente.

2. **Un artiste peut-il utiliser l'IA pour créer des œuvres et les vendre ?**

Réponse suggérée : Oui, mais avec transparence (indiquer que l'œuvre est générée par IA).

3. Quelles données devraient être interdites d'utilisation pour entraîner les LLM ?

Réponse suggérée : Données personnelles, médicales, ou sensibles sans consentement explicite.

4. Comment éviter que l'IA ne renforce les biais sociaux ?

Réponse suggérée :

- Diversifier les données d'entraînement (représentation équitable des genres, cultures, etc.).
- Auditer les modèles pour détecter et corriger les biais.
- Impliquer des experts en éthique dans le développement.

🔧 Partie Pratique

1. Structure d'un Prompt Efficace

Durée : 2h

Un bon prompt suit la structure :

[Rôle] + [Tâche] + [Contexte] + [Contraintes] + [Format]

Exemple Comparatif :

× Prompt Vague	✓ Prompt Structuré
"Parle-moi de Paris."	"Tu es un guide touristique expert. Décris Paris en 5 points clés (monuments, gastronomie, culture, transports, budget) pour un voyageur qui y passe 3 jours. Format : liste numérotée."
"Fais-moi un texte."	"Rédige un email professionnel de 100 mots pour demander un rendez-vous à un client. Ton : poli et concis."

Les 5 Règles d'Or du Prompt Engineering

1. **Être spécifique** : Plus le prompt est précis, meilleure est la réponse.

× "Fais-moi un texte." → ✓ "Rédige un email professionnel de 100 mots pour demander un rendez-vous à un client."

2. **Donner un rôle** : "Tu es un expert en..." guide l'IA.

× "Explique-moi l'IA." → ✓ "Tu es un professeur d'informatique. Explique l'IA générative à un élève de 15 ans."

3. **Ajouter du contexte** : Fournissez des informations utiles.

× "Résume ce texte." → ✓ "Résume ce texte sur le prompt engineering en 3 points clés, pour un public de débutants."

4. **Définir des contraintes** : Limitez la réponse.

× "Écris un article." → ✓ "Écris un article de 500 mots sur les avantages de l'IA générative."

5. **Préciser le format** : Structurer la sortie.

× "Donne-moi des idées." → ✓ "Donne-moi 5 idées sous forme de tableau."

Exercice 1.1 : Transformation de Prompts (30 min)

Objectif : Améliorer des prompts vagues en prompts structurés.

Consigne : Transformez les prompts suivants en utilisant la structure **[Rôle + Tâche + Contexte + Contraintes + Format]**.

Prompt Initial	Prompt Amélioré
"Fais-moi un CV."	"Tu es un recruteur RH. Rédige un CV pour un poste de community manager. Inclus : expériences (2 ans en marketing digital), compétences (réseaux sociaux, création de contenu), formations. Format : 1 page, police Arial 11."
"Explique-moi le prompt engineering."	"Tu es un formateur en IA. Explique le prompt engineering à un débutant, en utilisant des exemples concrets (rédaction, synthèse). Limite-toi à 200 mots."
"Aide-moi à écrire un email."	"Tu es un assistant professionnel. Rédige un email pour annuler une réunion avec un client, en mentionnant un nouveau créneau proposé (lundi 20 à 14h). Ton : poli et concis. Format : objet + corps de l'email."

Exercice 1.2 : Création de Prompts (30 min)

Objectif : Créer des prompts pour des tâches spécifiques.

Consigne : Pour chaque tâche, créez un prompt **structuré et efficace**.

1. Résumer un article de blog en 3 points clés.

→ **Réponse suggérée :** "Tu es un rédacteur. Résume cet article en 3 points clés, pour un public de professionnels du marketing. Article : [insérer texte]."

2. Générer une liste de courses pour la semaine.

→ **Réponse suggérée :** "Tu es un nutritionniste. Crée une liste de courses équilibrée pour une famille de 4 personnes pour une semaine, avec un budget de 150€. Inclus : légumes, protéines, féculents, produits laitiers. Format : liste par catégories."

3. Traduire un texte en anglais en français.

→ **Réponse suggérée :** "Tu es un traducteur professionnel. Traduis ce texte de l'anglais vers le français, en conservant le ton formel. Texte : [insérer texte]."

2. Ateliers Pratiques

Durée : 3h

Atelier 1 : Premiers Pas avec un Chatbot (30 min)

Objectif : Poser des questions à un chatbot et analyser les réponses.

Consigne :

1. Allez sur ou un autre chatbot.
2. Posez-lui les questions suivantes et notez les réponses :
 - "Qu'est-ce qu'un prompt en IA ?"
 - "Donne-moi 3 exemples de prompts efficaces."
 - "Explique-moi la différence entre un LLM et un chatbot."
3. Analysez :
 - Les réponses sont-elles **claires et précises** ?
 - Y a-t-il des **hallucinations** (informations fausses) ?
 - Le ton est-il **adapté** ?

Correction et Feedback :

- **Réponse 1** : Doit inclure : instruction donnée à l'IA, impact sur la réponse, exemple.
- **Réponse 2** : Doit proposer des prompts **structurés** (rôle + tâche + contexte).
- **Réponse 3** : Doit expliquer que tous les chatbots n'utilisent pas des LLM, mais les LLM sont souvent utilisés pour les chatbots.

Atelier 2 : Détection des Hallucinations (45 min)

Objectif : Identifier et corriger les informations fausses générées par l'IA.

Consigne :

- 1. Demandez à un chatbot :
 - "Quels sont les 5 plus longs fleuves du monde ?"
 - "Qui a inventé l'ampoule électrique ?"
 - "Quelle est la population de la Côte d'Ivoire en 2026 ?"
- 2. Vérifiez chaque réponse avec une **source fiable** (Google, Wikipedia).
- 3. Notez les **hallucinations** (réponses fausses ou non vérifiables).

Correction :

Question	Réponse Correcte	Hallucination ?
5 plus longs fleuves	1. Nil (6 650 km), 2. Amazone (6 400 km), 3. Yangtsé (6 300 km), 4. Mississippi (6 275 km), 5. Ienisseï (5 539 km)	⚠ À vérifier
Inventeur de l'ampoule	Thomas Edison (mais plusieurs contributeurs comme Joseph Swan)	⚠ Nuance importante
Population Côte d'Ivoire 2026	~28-30 millions (estimation)	⚠ À vérifier

Leçon : Toujours vérifier les faits avec des sources externes. Les LLM peuvent inventer des informations (hallucinations).

Atelier 3 : Génération de Texte (45 min)

Objectif : Utiliser l'IA pour générer du contenu textuel de qualité.

Partie 1 : Rédaction d'un Email Professionnel

Prompt suggéré :

Tu es un assistant commercial. Rédige un email pour demander un

Inclus :

- Objet accrocheur
- Présentation brève de notre entreprise (spécialisée en IA gén
- Proposition de 3 créneaux (lundi 20 à 14h, mercredi 22 à 10h,
- Ton : professionnel et chaleureux
- Format : objet + corps de l'email

Correction :

- **Objet** : Doit être clair et incitatif (ex : "Rendez-vous pour discuter de vos besoins en IA générative").
- **Corps** : Doit inclure tous les éléments demandés.
- **Ton** : Ni trop formel, ni trop familier.

3. Études de Cas Réels

Durée : 2h

Cas 1 : Service Client Inondé de Demandes

Scénario : Une entreprise reçoit 200 emails par jour de clients demandant : "Où en est ma commande ?", "Comment retourner un produit ?", "Quelles sont vos heures d'ouverture ?".

Problème : L'équipe passe 5h/jour à répondre à ces questions répétitives.

Solution avec IA :

1. Créer une base de connaissances (FAQ) avec les réponses types.
2. Utiliser un chatbot pour répondre automatiquement.
3. Rediriger les cas complexes vers un humain.

Prompt pour le Chatbot :

```
Tu es l'assistant client de [Nom de l'Entreprise].
Réponds aux questions des clients en utilisant UNIQUEMENT les :

- Livraison : Délai moyen de 3-5 jours ouvrés. Suivi disponible
- Retours : Possible sous 14 jours. Formulaire à remplir sur [Lien]
- Horaires : Lundi-Vendredi, 9h-18h. Fermé le week-end.

Si la question ne figure pas dans cette liste, réponds :
"Je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question. Un e

Question du client : [insérer question]
```

Exercice : Testez ce prompt avec 3 questions de clients.

Analyse :

- **Avantages :** Gain de temps, réponses instantanées, réduction de la charge de travail.

- **Limites :**
 - Ne gère pas les **cas complexes** (ex : réclamation spécifique).
 - Risque de **frustration** si la réponse n'est pas dans la FAQ.
- **Solution :** Ajouter une option "Parler à un conseiller" pour les cas non couverts.

Cas 2 : Rédaction d'une Note de Synthèse

Scénario : Vous devez résumer un rapport de 20 pages sur les tendances du marché de l'IA en 2026 pour votre manager.

Problème : Vous n'avez pas le temps de tout lire.

Solution avec IA :

1. Extraire le texte du rapport (PDF → texte).
2. Utiliser un prompt de synthèse.

Prompt :

Tu es un assistant de direction. Résume ce texte en :

- 5 points clés (1 phrase chacun)
- 3 tendances majeures
- 2 recommandations pour notre entreprise

Texte : [coller le texte du rapport]

Contraintes :

- Utilise un ton professionnel.
- Évite le jargon technique.
- Format : liste numérotée.

Texte d'Exemple :

En 2026, le marché de l'IA générative devrait atteindre 100 milliards de dollars. Les principaux acteurs sont OpenAI, Anthropic, Mistral AI et Google.

Les applications les plus prometteuses incluent les assistants
Cependant, des défis persistent, notamment en matière de régulation.
Les entreprises qui adopteront rapidement ces technologies gagneront.

Correction :

- **5 points clés :**

1. Marché de l'IA générative à **100 milliards de dollars** en 2026.
2. Croissance annuelle de **40%**.
3. Principaux acteurs : **OpenAI, Anthropic, Mistral AI, Google.**
4. Applications prometteuses : **assistants virtuels, génération de code, automatisation.**
5. Défis : **régulation, éthique, consommation énergétique.**

- **3 tendances :**

1. Croissance rapide du marché.
2. Compétition intense entre les acteurs.
3. Adoption accélérée par les entreprises.

- **2 recommandations :**

1. **Investir dans l'IA** pour rester compétitif.
2. **Former les équipes** aux outils d'IA générative.

4. Templates de Prompts Réutilisables

Objectif : Créer une bibliothèque de prompts pour gagner du temps.

Templates Prêts à l'Emploi

Catégorie	Template	Exemple d'Utilisation
Synthèse	"Résume le texte suivant en [X] points clés, pour un public [profil] : [texte]. Signale toute affirmation non vérifiable."	"Résume ce rapport en 5 points pour un manager."
Rédaction	"Rédige un [type de texte] sur [sujet], avec un ton [ton], incluant [éléments]. Format : [format]."	"Rédige un email professionnel pour demander un rendez-vous."
Traduction	"Traduis ce texte du [langue source] vers le [langue cible], en conservant le ton [ton]. Texte : [texte]."	"Traduis ce paragraphe de l'anglais vers le français."
Brainstorming	"Propose [N] idées pour [objectif], ciblant [public]. Inclus pour chaque : [éléments]. Format : [format]."	"Propose 10 noms pour une appli de cuisine."
Vérification	"Vérifie si cette affirmation est exacte : [affirmation]. Si elle est fausse, corrige-la avec des sources."	"Vérifie : 'La Tour Eiffel mesure 324 mètres.'"

🎓 Partie Évaluation

1. QCM de Contrôle (40 questions – 45 min)

Seuil de réussite : 70% (28/40)

Section 1 : Théorie (10 questions)

1. **Qu'est-ce qu'un LLM ?**
 - a. Un langage de programmation
 - b. **Un grand modèle de langage capable de générer du texte** ✓
 - c. Un logiciel de retouche photo
 - d. Un type de base de données
2. **Quel est l'avantage principal des LLM par rapport à l'IA classique ?**
 - a. Ils sont moins chers
 - b. **Ils peuvent générer du contenu nouveau et varié** ✓
 - c. Ils sont plus rapides
 - d. Ils ne font jamais d'erreurs
3. **Quel paramètre contrôle la créativité d'un LLM ?**
 - a. La fenêtre de contexte
 - b. **La température** ✓
 - c. Le nombre de tokens
 - d. La taille du modèle
4. **Qu'est-ce que la tokenisation ?**
 - a. Un processus de cryptage des données
 - b. **Le découpage du texte en unités de base (tokens)** ✓
 - c. La génération d'images à partir de texte
 - d. Un type de modèle d'IA
5. **Quelle température donne des réponses déterministes ?**
 - a. **0.0** ✓
 - b. 0.5

- c. 0.7
- d. 1.0

Section 2 : Lexique (10 questions)

6. **Qu'est-ce qu'un token ?**
- a. Un type de cryptomonnaie
 - b. **Une unité de base du texte (mot ou partie de mot) ✓**
 - c. Un algorithme de chiffrement
 - d. Un langage de programmation
7. **Qu'est-ce qu'une hallucination en IA générative ?**
- a. Une réponse en vers
 - b. **Une réponse inventée par l'IA, fausse mais plausible ✓**
 - c. Une réponse en image
 - d. Une réponse très longue

Section 3 : Éthique et Sécurité (10 questions)

16. **Selon le RGPD, peut-on partager des données personnelles avec un chatbot ?**
- a. Oui, sans restriction
 - b. **Non, sauf si le chatbot respecte le RGPD et que l'utilisateur a donné son consentement ✓**
 - c. Oui, mais seulement en Europe
 - d. Non, jamais
17. **Pourquoi faut-il toujours vérifier les faits générés par un LLM ?**
- a. Parce que les LLM sont lents
 - b. **Parce que les LLM peuvent inventer des informations (hallucinations) ✓**
 - c. Parce que les LLM ne comprennent pas le français
 - d. Parce que les LLM coûtent cher

Section 4 : Pratique (10 questions)

26. **Quelle structure est recommandée pour un prompt efficace ?**
- a. [Question] + [Réponse]

- b. **[Rôle] + [Tâche] + [Contexte] + [Contraintes] + [Format]** ✓
- c. [Mot] + [Mot] + [Mot]
- d. [Code] + [Commentaire]

27. **Quel est l'avantage principal d'un prompt structuré ?**

- a. Il est plus long
- b. **Il réduit les hallucinations et améliore la pertinence** ✓
- c. Il utilise plus de tokens
- d. Il est plus difficile à écrire

2. Projet Fil Rouge (1h15 – 60 points)

"Mon Assistant Personnel Augmenté"

Consignes

Mission : Concevez et documentez **5 prompts réutilisables** pour votre propre métier ou votre quotidien, avec une analyse des usages, des limites et des risques.

Format : Un document structuré incluant pour chaque prompt :

1. Le prompt initial (vague ou mal formulé).
2. Le prompt optimisé (structuré selon [Rôle + Tâche + Contexte + Contraintes + Format]).
3. La sortie générée par l'IA (exemple concret).
4. Une analyse :
 1. Pourquoi le prompt optimisé est-il meilleur ?
 2. Quels sont les **risques** (hallucinations, biais, éthique) ?
 3. Comment **limiter ces risques** ?

Exemple de Livrable

Prompt 1 : Planification de Journée

- **Prompt initial :** "Aide-moi à organiser ma journée."
- **Prompt optimisé :**

```
Tu es un coach en productivité.  
Propose-moi un emploi du temps équilibré pour une journée de  
- 2 pauses de 15 min  
- 1 pause déjeuner de 30 min  
- 3 tâches prioritaires : [Tâche 1 : Rédaction de rapport],  
- Temps estimé pour chaque tâche
```

```
Format : Tableau avec horaires, activités et durée.
```

- **Sortie générée :**

Heure	Activité	Durée
9h00-11h00	Tâche 1 : Rédaction de rapport	2h
11h00-11h15	Pause	15 min

- **Analyse :**

- **Amélioration :** Le prompt optimisé est **précis** (durée, tâches, format), ce qui donne une réponse **utilisable directement**.
- **Risques :**
 - L'IA pourrait **sous-estimer le temps** pour certaines tâches.
 - **Biais :** Supposer que toutes les tâches prennent le même temps.
- **Solutions :**
 - Vérifier et ajuster les durées manuellement.
 - Préciser les **contraintes réelles** (ex : "la réunion dure exactement 1h").

Prompt 2 à 5 : À compléter par l'apprenant

Suggestions de prompts à créer :

- Rédaction d'un email professionnel
- Génération d'une liste de courses
- Traduction d'un texte
- Brainstorming d'idées

Grille d'Évaluation (60 points)

Critère	Points	Détails	Barème
Pertinence des cas d'usage	20	Les prompts répondent à des besoins réels et utiles	0-5 par prompt

Critère	Points	Détails	Barème
Qualité des prompts	15	Structure claire : rôle, tâche, contexte, contraintes, format	0-3 par prompt
Analyse des limites et risques	15	Identification des hallucinations, biais, problèmes éthiques	0-3 par prompt
Clarté de la restitution	10	Présentation organisée (tableaux, listes, explications claires)	0-2 par prompt

Total : /60

Seuil de réussite :

- **QCM : $\geq 28/40$ (70%)**
- **Projet Fil Rouge : $\geq 42/60$ (70%)**
- **Total : $\geq 70/100$**

Certification

Attestation de Réussite

À la fin du Niveau 1, vous recevrez un certificat numérique attestant de vos compétences.

Modèle de Certificat

CERTIFICAT DE FORMATION

Ce certificat atteste que [Nom Prénom]
a suivi avec succès la formation

"Prompt Engineer - Niveau Découverte"

Durée : 14h

Date : [Date]

Organisme : Académie de Prompt Engineering

✓ Compétences validées :

- Compréhension des LLM et de l'IA générative
- Rédaction de prompts simples et efficaces
- Détection des hallucinations et biais
- Application des règles d'éthique et de sécurité

Signature : [Signature numérique]

ID Certificat : [Numéro unique]

Valorisation sur le Marché du Travail

Sur le CV

COMPÉTENCES

- IA Générative : Usage professionnel des LLM (Mistral, GPT)
- Rédaction de prompts : Conception de prompts simples et efficaces
- Éthique IA : Respect du RGPD et des bonnes pratiques
- Certification : Prompt Engineer – Niveau Découverte (Académie PE)

Sur LinkedIn

Ajout du Certificat :

1. Allez dans votre profil LinkedIn.
2. Cliquez sur "Ajouter une section" > "Licences et certifications".
3. Remplissez les informations :
 - **Nom** : "Prompt Engineer – Niveau Découverte"
 - **Organisme** : "Académie de Prompt Engineering"
 - **Date** : [Date de certification]
 - **ID du certificat** : [Numéro unique]

Publication d'un Post :

🎓 Je viens de terminer le Niveau 1 de l'Académie de Prompt Engineering !

J'ai appris à :

- ✓ Comprendre comment fonctionnent les LLM comme Mistral ou GPT
- ✓ Rédiger des prompts efficaces pour automatiser mes tâches
- ✓ Éviter les pièges (hallucinations, biais)
- ✓ Appliquer les règles d'éthique et de sécurité

Prochaine étape : le Niveau 2 pour maîtriser les techniques avancées.

#PromptEngineering #IA #Formation #Certification #Innovation

🧠 Auprès des Clients/Employeurs

Argumentaire Commercial :

"Grâce à ma certification en **Prompt Engineer – Niveau Découverte**, je peux :

- **Automatiser des tâches répétitives** (emails, synthèses, rapports) grâce à l'IA, ce qui vous fera gagner un temps précieux.
- **Rédiger des prompts efficaces** pour améliorer la productivité de votre équipe.
- **Former vos collaborateurs** aux bases du prompt engineering.
- **Garantir une utilisation éthique et sécurisée** de l'IA dans votre entreprise."



Ressources Supplémentaires

Lectures Recommandées

Titre	Auteur/Source	Lien	Description
Guide du Prompt Engineering pour Débutants	Prompting Guide		Guide complet (en anglais) sur les techniques de prompt engineering.
L'IA Générative Expliquée Simply	YouTube		Vidéo d'introduction à l'IA générative.
RGPD et IA : Ce qu'il faut savoir	CNIL		Ressources officielles sur la protection des données.

Outils Gratuits à Utiliser

Outil	Lien	Utilisation	Niveau
Le Chat Mistral		Chatbot en français, idéal pour débuter.	Débutant
Hugging Face Chat		Accès à des modèles open-source (Llama, Mistral).	Débutant/Intermédiaire
Bing Image Creator		Génération d'images avec DALL·E.	Débutant

Fiches Mémo



Fiche 1 : Les 5 Règles d'Or du Prompt Engineering

1. **Soyez spécifique** : Plus le prompt est précis, meilleure est la réponse.
2. **Donnez un rôle** : "Tu es un expert en..." guide l'IA.
3. **Ajoutez du contexte** : Fournissez des informations utiles.
4. **Définissez des contraintes** : Limitez la réponse.
5. **Précisez le format** : Structurer la sortie.

Fiche 2 : Checklist Éthique

Avant d'utiliser un LLM, vérifiez :

- ☐ Je n'ai pas partagé de données personnelles (noms, adresses, numéros de téléphone).
- ☐ J'ai vérifié les informations générées avec des sources fiables.
- ☐ J'ai évité les biais (genre, culture, etc.) dans mes prompts.
- ☐ J'ai respecté le droit d'auteur (pas de plagiat, transparence sur l'IA).
- ☐ J'ai indiqué si le contenu est généré par IA (transparence).

Fiche 3 : Détection des Hallucinations

Signes d'une Hallucination :

- **Dates ou chiffres incohérents** (ex : "La Tour Eiffel a été construite en 1885" → faux, c'est 1889).
- **Noms de personnes ou lieux inexistantes** (ex : "Le président de la France en 2026 est Jean Dupont").
- **Affirmations trop précises** (ex : "En 2026, la population de Paris sera exactement 2 145 987 habitants").

Que Faire ?

1. Vérifier avec une **source fiable** (Google, Wikipedia, sites officiels).
2. Demander à l'IA de **citer ses sources** (si possible).
3. Reformuler le prompt pour obtenir une réponse plus fiable.

4. Croiser les informations avec plusieurs outils.

Prochaines Étapes

Planning Recommandé pour le Niveau 2

Jour	Activité	Durée	Objectifs
Jour 1	Matin : Few-Shot et Chain-of-Thought	3h30	Maîtriser les techniques avancées de prompt engineering.
Jour 1	Après-midi : Ateliers Pratiques	3h30	Appliquer les techniques à des cas concrets.
Jour 2	Matin : Automatisation de Processus	3h30	Automatiser des tâches professionnelles avec l'IA.
Jour 2	Après-midi : Évaluation	3h30	Valider vos compétences avec un QCM et un projet.

Prérequis pour le Niveau 2

- Avoir **validé le Niveau 1** (certificat obtenu).
- Avoir une **pratique régulière** des prompts (au moins 1h/semaine).
- Maîtriser les **bases de la structure des prompts** (rôle, tâche, contexte, contraintes, format).

Conseils pour Réussir

1. **Pratiquez quotidiennement** : Utilisez un chatbot pour des tâches réelles (emails, listes, résumés).
2. **Expérimentez** : Testez différents prompts pour la même tâche et comparez les résultats.
3. **Documentez vos prompts** : Créez une bibliothèque de prompts qui fonctionnent pour vous.
4. **Rejoignez la communauté** : Échangez avec d'autres apprenants pour partager des astuces.

5. **Restez à jour** : L'IA évolue vite, suivez les actualités (newsletters, blogs).

